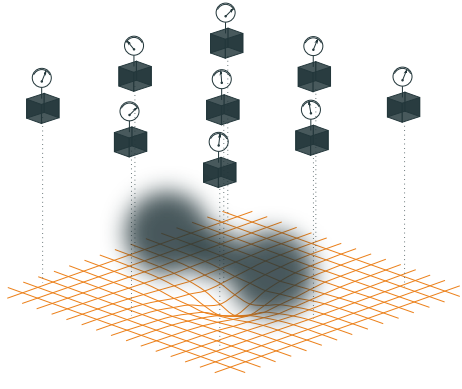
La gravité est-elle nécessairement quantique ?

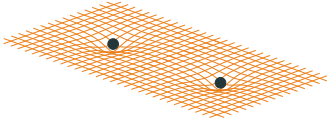


Antoine Tilloy
13 décembre 2024
Société d'Astronomie de Nantes

MINES PARIS | PSL ★ ENS | PSL ★ Inria erc

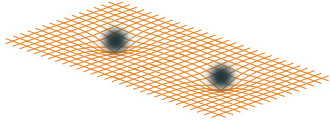
Prolégomènes

Gravité classique



- **Matière** classique
- Espace-temps classique

Gravité semi-classique



- **Matière** quantique
- Espace-temps classique

Gravité quantique

- **Matière** quantique
- Espace-temps quantique

La chimère du milieu est-elle possible ?

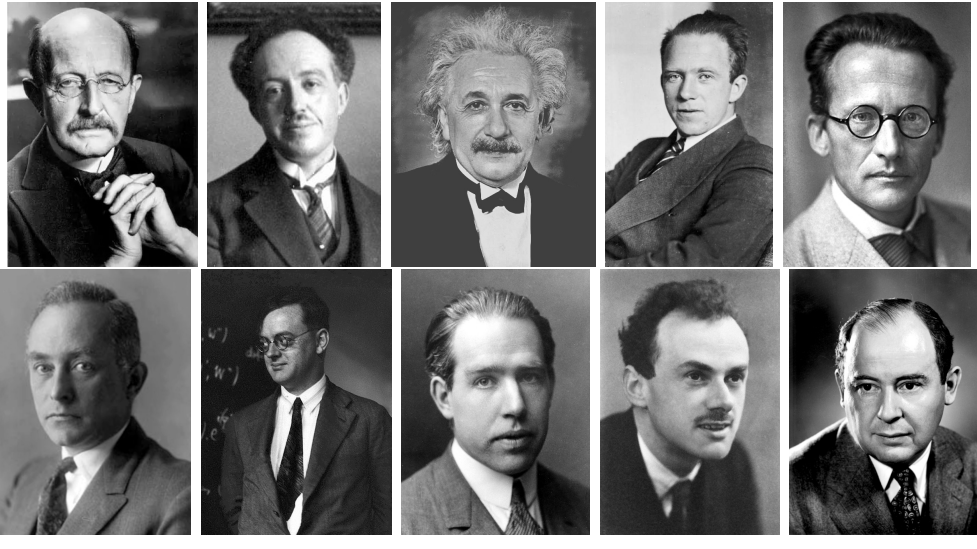
Jugé peu probable...

Je pense que les expériences à venir ont 99% de chance d'être compatibles avec le fait que la gravité est quantique

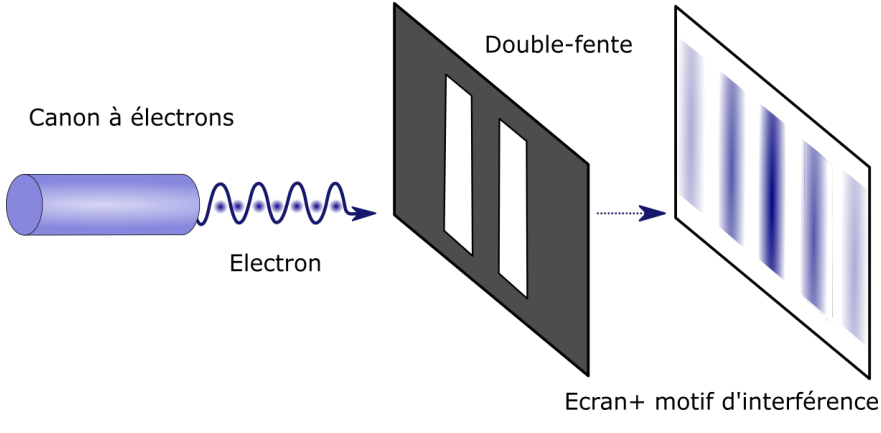
Carlo Rovelli

Mécanique quantique

Construite progressivement entre 1900 et 1930



Les lois changent dans le monde microscopique



Les lois changent dans le monde microscopique

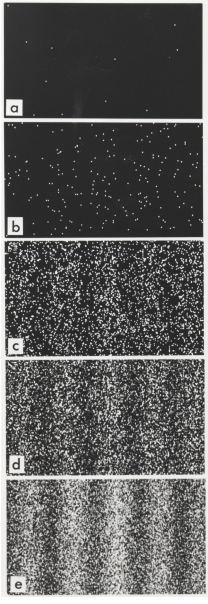
On lance les électrons **un par un** :

- Les impacts sur l'écran sont ponctuels

Les lois changent dans le monde microscopique

On lance les électrons **un par un** :

- Les impacts sur l'écran sont ponctuels
- Les impacts se répartissent statistiquement comme une onde !



Postulats de la boîte noire quantique

1. **Fonction d'onde** – *Tout ce qu'on peut dire d'une particule* est dans ψ

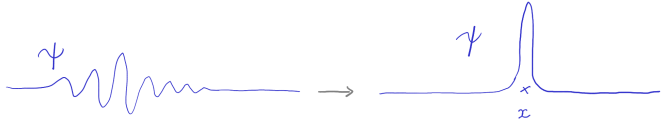
Postulats de la boîte noire quantique

1. **Fonction d'onde** – *Tout ce qu'on peut dire d'une particule* est dans ψ
2. **Dynamique** – ψ se propage et s'étale (équation de Schrödinger)

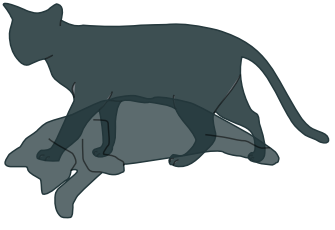
Postulats de la boîte noire quantique

1. **Fonction d'onde** – *Tout ce qu'on peut dire d'une particule* est dans ψ
2. **Dynamique** – ψ se propage et s'étale (équation de Schrödinger)

3. **Mesure** – Quand on mesure la particule, on trouve x avec probabilité $|\psi(x)|^2$ et la fonction d'onde se concentre en x



La nature du réel

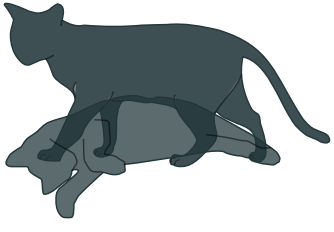


Chat de Schrödinger - superposition quantiques

Superpositions quantiques

Tout se passe comme si les particules pouvaient être en même temps dans des positions différentes.

La nature du réel



Chat de Schrödinger - superposition quantiques

Superpositions quantiques

Tout se passe comme si les particules pouvaient être en même temps dans des positions différentes.

On ne sait pas si ψ et réel ou juste un outil.

La décohérence

Inobservabilité des superpositions macroscopiques

Les superpositions, *qu'elles soient réelles ou pas*, sont inobservables à notre échelle macroscopique.

La décohérence

Inobservabilité des superpositions macroscopiques

Les superpositions, *qu'elles soient réelles ou pas*, sont inobservables à notre échelle macroscopique.

Raison fondamentale : la dynamique de ψ est *linéaire*

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_t(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_t(x) + V(x)\psi_t(x)$$

Théologie négative de la mécanique quantique

La mécanique quantique a des conséquences surprenantes, mais elle **ne dit pas** :

1. On peut communiquer à distance plus vite que la lumière.

Théologie négative de la mécanique quantique

La mécanique quantique a des conséquences surprenantes, mais elle **ne dit pas** :

1. On peut communiquer à distance plus vite que la lumière.
2. Le réel n'existe pas ou est totalement subjectif.

Théologie négative de la mécanique quantique

La mécanique quantique a des conséquences surprenantes, mais elle **ne dit pas** :

1. On peut communiquer à distance plus vite que la lumière.
2. Le réel n'existe pas ou est totalement subjectif.
3. On peut être *en même temps* des choses incompatibles

Théologie négative de la mécanique quantique

La mécanique quantique a des conséquences surprenantes, mais elle **ne dit pas** :

1. On peut communiquer à distance plus vite que la lumière.
2. Le réel n'existe pas ou est totalement subjectif.
3. On peut être *en même temps* des choses incompatibles

Applications la mécanique quantique

Sur notre capacité à prédire

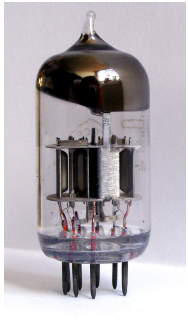
$$a_e = 0.001159652181643(764) \quad \text{théorie}$$
$$a_e = 0.00115965218059(13) \quad \text{expérience}$$

Applications la mécanique quantique

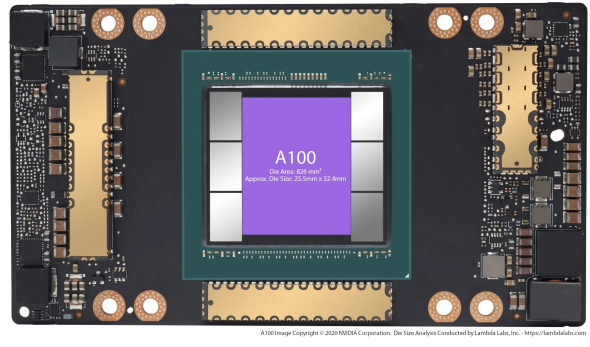
Sur notre capacité à prédire

$$a_e = 0.001159652181643(764) \quad \text{théorie}$$
$$a_e = 0.00115965218059(13) \quad \text{expérience}$$

Sur notre capacité à inventer



$\longrightarrow$

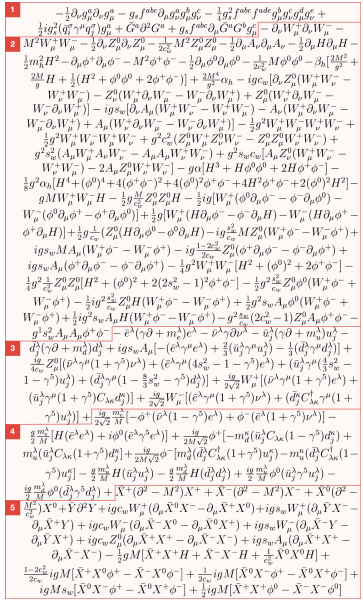


A100 Image Copyright © 2020 NVIDIA Corporation. Die Size Analysis Conducted by Lambda Labs, Inc. - https://lambdalabs.com

Théorie quantique des champs

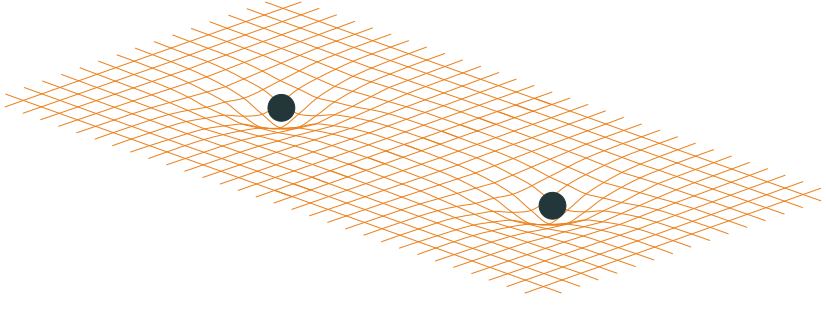
Mécanique quantique + relativité restreinte =
Théorie quantique des champs

Théorie des champs particulière incluant les 3 forces = Modèle Standard



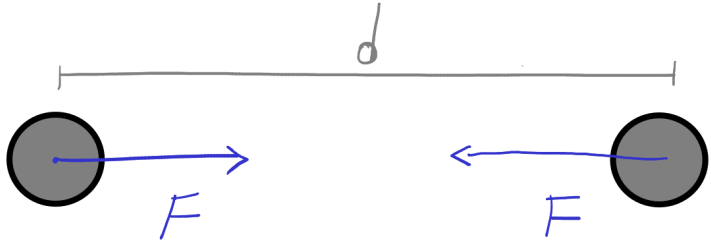
credit T.D. Gutierrez

La gravité Einsteinienne



1. l'espace-temps est courbé par la **matière**
2. la **matière** suit le "plus court chemin" dans l'espace-temps

La gravité Newtonienne



Aux basses vitesses $v \ll c$ et faibles masses :

$$|F| = \frac{Gm_1 m_2}{d^2}$$

Le problème : pas de description unifiée

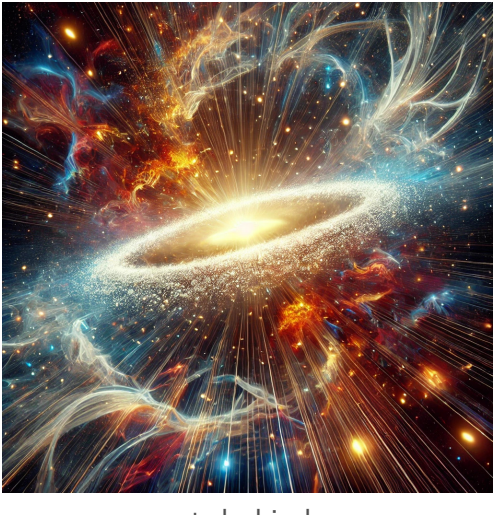
Que se passe-t-il quand on a les deux effets en même temps ?

1. Gravité forte
2. Effets quantiques significatifs

On ne sait pas !

Deux situations sans théories

au coeur des trous noirs



au moment du big bang

La gravité quantique

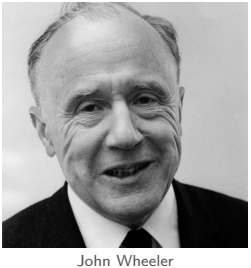
La gravité quantique “canonique”

Donner une fonction d’onde à l’espace-temps

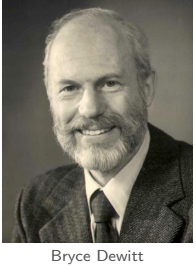
$$\hat{R}_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\hat{R}\,\hat{g}_{\mu\nu} = 8\pi G\,\hat{T}_{\mu\nu}$$

Problèmes :

- Le temps disparaît ?
- Les équations donnent $+\infty = +\infty$



John Wheeler



Bryce Dewitt

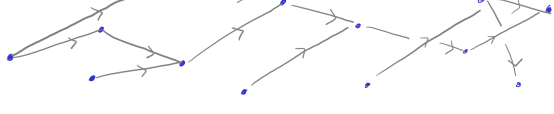
La gravité quantique “moderne”

Autre approches plus exotiques

- Cordes

- Boucles

- Ensembles causaux



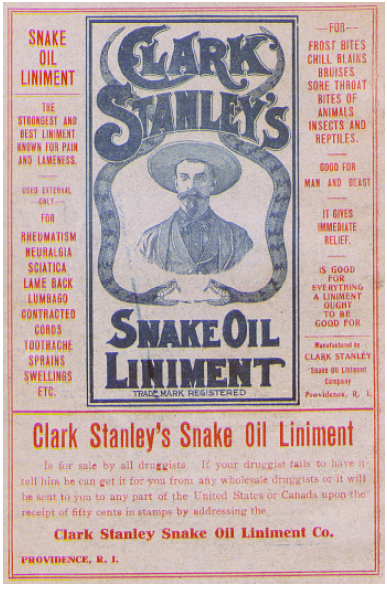
Les arguments pour persister

1. La “quantification” doit s’appliquer à tout
2. La “quantification” règlera d’autres problèmes
3. Les chimères sont impossibles

La quantification doit être appliquée à tout !

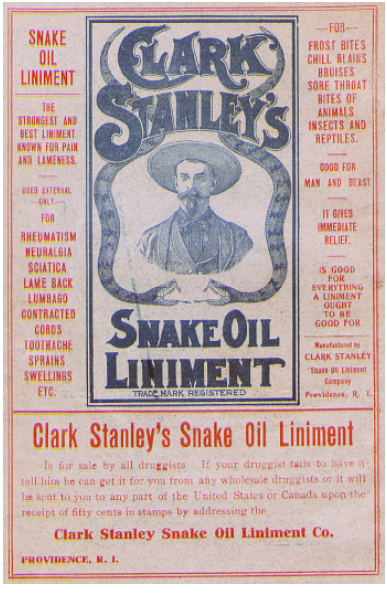
ça a toujours marché $\Longrightarrow$ ça machera toujours ?

La quantification règlera les autres problèmes...



- réglera les problèmes de la gravité (singularités)
- réglera les problèmes du modèle standard (pôle d Landau)

La quantification règlera les autres problèmes...

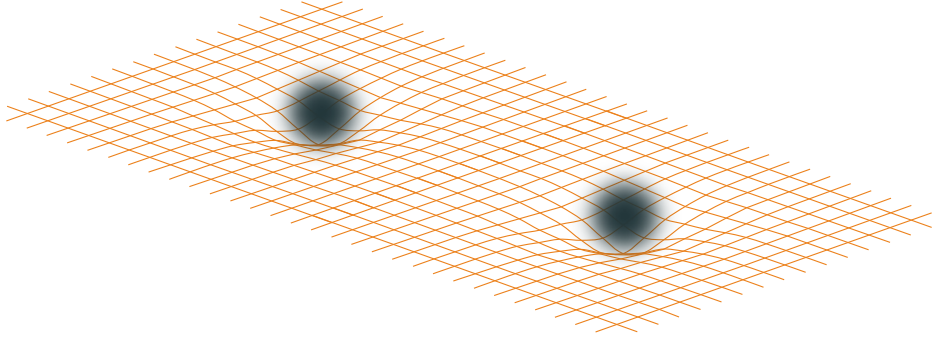


- réglera les problèmes de la gravité (singularités)
- réglera les problèmes du modèle standard (pôle d Landau)
- guérit le cancer et ramène l'être aimé

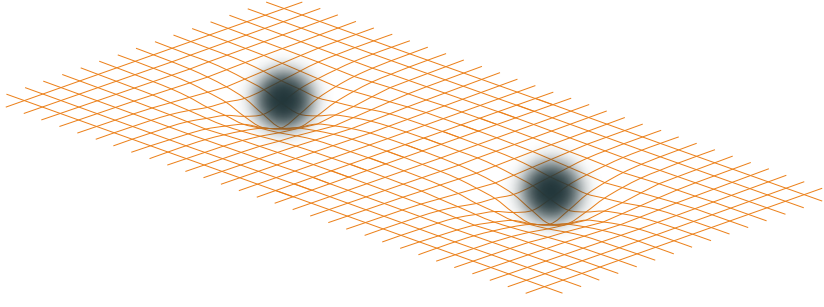
La gravité semi-classique est impossible mathématiquement !

Si c'est vrai c'est un bon argument !

Gravité semiclassique



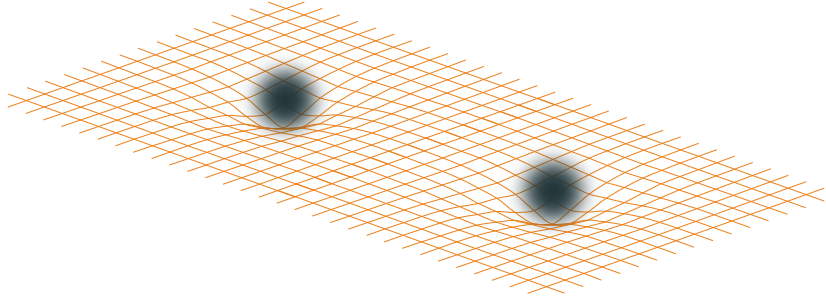
Gravité semi-classique



1. la **matière** quantique suit le "plus court chemin" dans l'espace-temps

$$\partial_\mu \to D_\mu$$

Gravité semi-classique



1. la **matière** quantique suit le "plus court chemin" dans l'espace-temps

$$\partial_\mu \to D_\mu$$

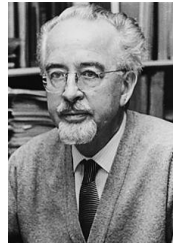
2. l'espace-temps classique est courbé par la **matière** quantique

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = ??????$$

Le choix de Møller et Rosenfeld

Møller et Rosenfeld proposent :

$$R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} = 8\pi G \langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle$$



Christian Møller

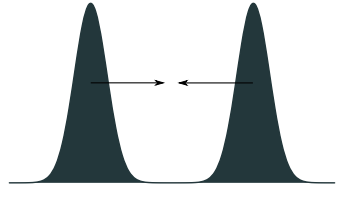
Il y a

- **des difficultés techniques**, $\langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle = +\infty$
- **des difficultés conceptuelles**

Leon Rosenfeld

Équation de Schrödinger-Newton

Choix de Møller et Rosenfeld $\equiv$ la fonction d'onde $\psi(x)$ est massive



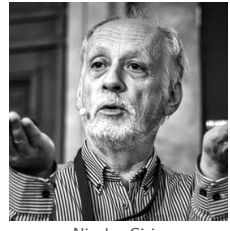
$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi_t(x) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi_t(x) - Gm^2\int_{\mathbb{R}^3} \mathrm{d}^3y\,\frac{|\psi_t(y)|^2\,\psi_t(x)}{|x-y|}$$

Théorème de Gisin

Théorème – 1989

Toute évolution déterministe et non-linéaire pour ψ permet d'envoyer des signaux plus vite que la lumière.

$\Longrightarrow$



Nicolas Gisin

La gravité semiclassique n'est pas forcément impossible

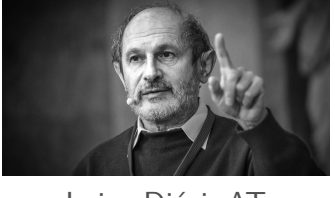
Nouvelle question :

Peut-on faire un autre choix de Møller et Rosenfeld qui permette de garder des équations linéaires ?

Qu'a-t-on d'autre que ψ *comme source de la masse ?*

Nouvelles idées en 2015

Dvir Kafri, Jake Taylor, Gerard Milburn



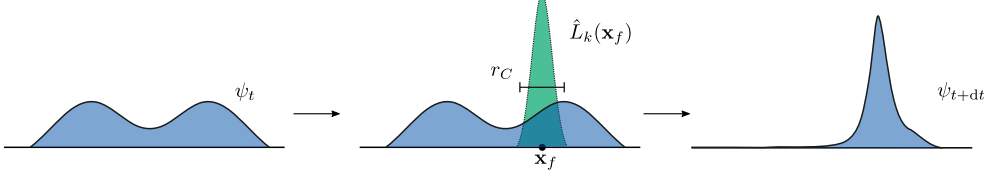
Lajos Diósi, AT

Le modèle de Ghirardi Rimini et Weber

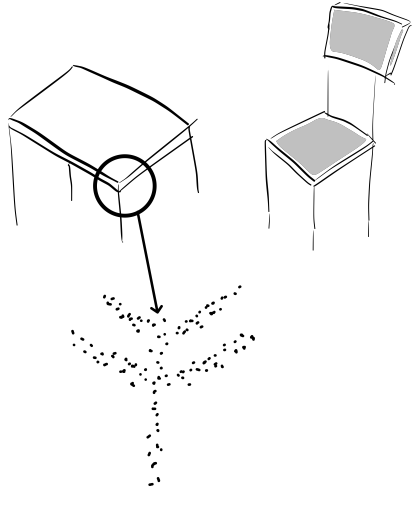
La modification GRW (1986)

1. La fonction d'onde évolue avec la dynamique usuelle presque tout le temps
2. Très rarement, un "flash" a lieu et la fonction d'onde se resserre *comme si la Nature avait mesuré la particule*

GianCarlo Ghirardi
1935 - 2018

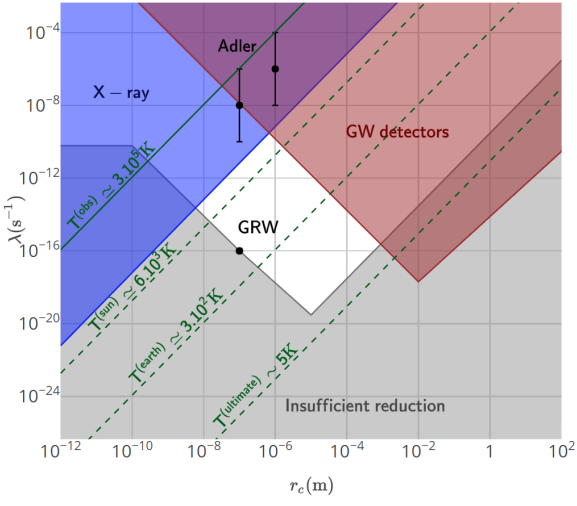


Une peinture pointilliste



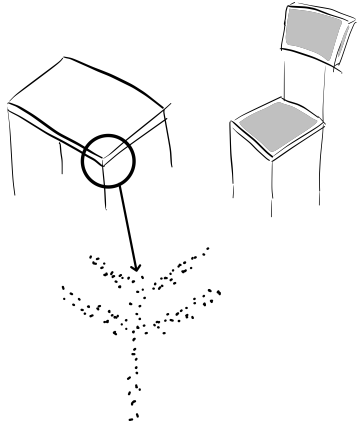
Conséquences expérimentales

1. Pas d'interférences passé une certaine taille
2. La matière chauffe (très lentement)
3. Très rarement, la matière émet des rayons X



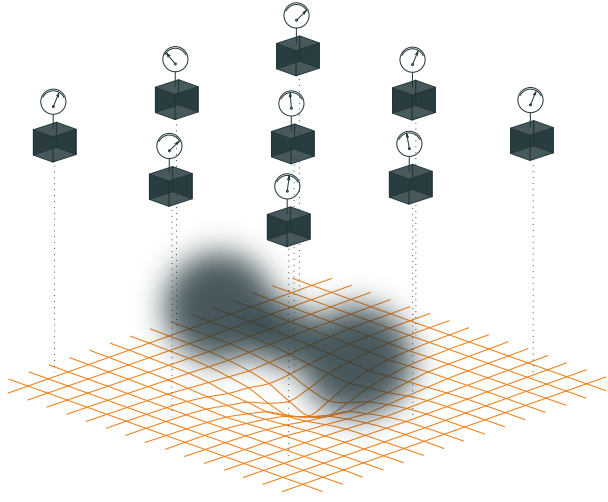
Erice 2015

Une peinture pointilliste, prise au sérieux !



Idée : reprendre Møller et Rosenfeld, et remplacer ψ par ces flashs

Intuition



Tout se passe comme si – “Il y avait des détecteurs qui mesuraient ponctuellement la position, et courbaient l’espace temps en fonction du résultat”

Calculs

L'équation finale est linéaire ! Pas de paradoxe !

PHYSICAL REVIEW D **93,** 024026 (2016)

Sourcing semiclassical gravity from spontaneously localized quantum matter

Antoine Tilloy[1*] and Lajos Diósi[2†]

[1]*Laboratoire de Physique Théorique, Ecole Normale Supérieure, PSL, 75005 Paris, France*
[2]*Wigner Research Center for Physics, H-1525 Budapest 114, P.O. Box 49, Hungary*
(Received 21 October 2015; published 14 January 2016)

The possibility that a classical space-time and quantum matter cohabit at the deepest level, i.e., the possibility of having a fundamental and not phenomenological semiclassical gravity, is often disregarded for lack of a good candidate theory. The standard semiclassical theory suffers from fundamental inconsistencies (e.g., Schrödinger cat sources, faster-than-light communication and violation of the Born rule) which can only be ignored in simple typical situations. We harness the power of spontaneous localization models, historically constructed to solve the measurement problem in quantum mechanics, to build a consistent theory of (stochastic) semiclassical gravity in the Newtonian limit. Our model makes quantitative and potentially testable predictions: we recover the Newtonian pair potential up to a short distance cutoff (hence, we predict no one-particle self-interaction) and uncover an additional gravitational decoherence term which depends on the specifics of the underlying spontaneous localization model considered. We hint at a possible program to go past the Newtonian limit, towards a consistent general relativistic semiclassical gravity.

DOI: 10.1103/PhysRevD.93.024026

Subtilité technique

Il est nécessaire de donner aux flashs une petite extension spatiale σ :

- Si elle est trop petite : la violation de la mécanique quantique est trop grande
- Si elle est trop grande : la violation de la gravitation est trop grande

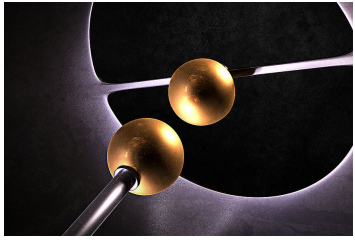
Cette nouvelle constante est le prix du recollement classique quantique...

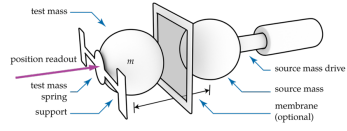
Contraintes expérimentales

Expérimentalement :

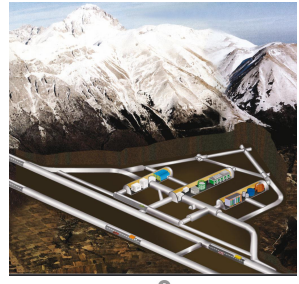
$$\underbrace{10^{-15} \to 10^{-10} m}_{\text{contrainte décohérence}} \ll \sigma \leqslant \underbrace{10^{-4} m}_{\text{contrainte gravitationnelle}}$$

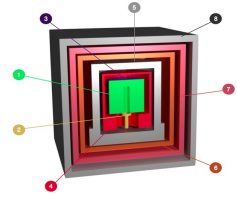
De manière importante $\sigma > \ell_{\text{Compton}} \gg \ell_{\text{Planck}}$.





copyright Jonas Schmöle - Aspelmeyer group





credit VIP collaboration – Catalina Curceanu

Faut-il y croire ?

Pas forcément !

- Modèle jouet
- Pour le moment uniquement gravité Newtonienne
- Bizarre d'introduire une nouvelle constante σ

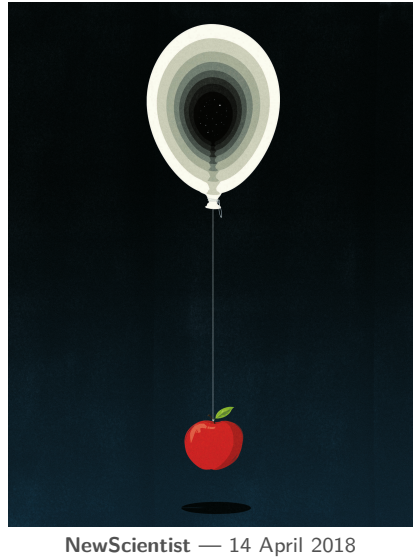
Faut-il y croire ?

Antoine, do you seriously believe the world is like in your theory?

Sheldon Goldstein

I bet 99 to one that the outcome will be consistent with gravity having quantum properties.

Carlo Rovelli



NewScientist — 14 April 2018

Développements récents

Le groupe d'Oppenheim à Londres tente la généralisation relativiste !

PHYSICAL REVIEW X **13,** 041040 (2023)

Featured in Physics

A Postquantum Theory of Classical Gravity?

Jonathan Oppenheim
Department of Physics and Astronomy, University College London, Gower Street, London WC1E 6BT, United Kingdom

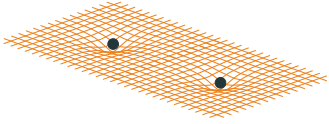
(Received 25 June 2021; revised 20 March 2023; accepted 5 October 2023; published 4 December 2023)

The effort to discover a quantum theory of gravity is motivated by the need to reconcile the incompatibility between quantum theory and general relativity. Here, we present an alternative approach by constructing a consistent theory of classical gravity coupled to quantum field theory. The dynamics is linear in the density matrix, completely positive, and trace preserving, and reduces to Einstein's theory of general relativity in the classical limit. Consequently, the dynamics does not suffer from the pathologies of the semiclassical theory based on expectation values. The assumption that general relativity is classical necessarily modifies the dynamical laws of quantum mechanics; the theory must be fundamentally stochastic in both the metric degrees of freedom and in the quantum matter fields. This breakdown in predictability allows it to evade several no-go theorems purporting to forbid classical quantum interactions. The measurement postulate of quantum mechanics is not needed; the interaction of the quantum degrees of freedom with classical space-time necessarily causes decoherence in the quantum system. We first derive the general form of classical quantum dynamics and consider realizations which have as its limit deterministic classical Hamiltonian evolution. The formalism is then applied to quantum field theory interacting with the classical space-time metric. One can view the classical quantum theory as fundamental or as an effective theory useful for computing the backreaction of quantum fields on geometry. We discuss a number of open questions from the perspective of both viewpoints.

DOI: 10.1103/PhysRevX.13.041040 Subject Areas: Gravitation, Quantum Information

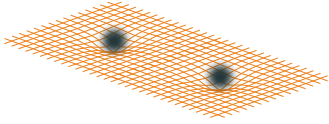
On doit toujours choisir entre 2 et 3 !

Gravité classique



- **Matière** classique
- Espace-temps classique

Gravité semi-classique



- **Matière** quantique
- Espace-temps classique

Gravité quantique

- **Matière** quantique
- Espace-temps quantique

Quelques lectures